

01 単位・指数・有効数字 練習プリント

第三種電気主任技術者・電気数学。テーマ範囲は10の整数乗、SI接頭語、単位換算、複合単位、次元確認、有効数字、誤差、百分率・効率。

全15問: 基礎4問、本試験標準8問、複合・応用3問。問1-10は五肢択一、問11-15は記述式。

問題

問1 [基礎・五肢択一]

25 kV をVで科学表記したものとして正しいものを選び。

- (1) $2.5 \times 10^2 \text{ V}$
- (2) $2.5 \times 10^3 \text{ V}$
- (3) $2.5 \times 10^4 \text{ V}$
- (4) $2.5 \times 10^5 \text{ V}$
- (5) $2.5 \times 10^6 \text{ V}$

問2 [基礎・五肢択一]

470 μA をAで表したものとして正しいものを選び。

- (1) $4.70 \times 10^{-2} \text{ A}$
- (2) $4.70 \times 10^{-3} \text{ A}$
- (3) $4.70 \times 10^{-4} \text{ A}$
- (4) $4.70 \times 10^{-5} \text{ A}$
- (5) $4.70 \times 10^{-6} \text{ A}$

問3 [基礎・五肢択一]

1.2 cm^2 を m^2 で表したものとして正しいものを選び。

- (1) $1.2 \times 10^{-2} \text{ m}^2$
- (2) $1.2 \times 10^{-3} \text{ m}^2$
- (3) $1.2 \times 10^{-4} \text{ m}^2$
- (4) $1.2 \times 10^{-6} \text{ m}^2$
- (5) $1.2 \times 10^{-8} \text{ m}^2$

問4 [基礎・五肢択一]

0.75 kWh をJに換算した値として正しいものを選び。1 Wh=3600 J とする。

- (1) $2.7 \times 10^3 \text{ J}$
- (2) $2.7 \times 10^4 \text{ J}$
- (3) $2.7 \times 10^5 \text{ J}$
- (4) $2.7 \times 10^6 \text{ J}$
- (5) $2.7 \times 10^7 \text{ J}$

問5 [本試験標準・五肢択一]

電流が 0.60 mA だけ 3.0 ms の間に変化した。電流変化率の大きさ $|\Delta i / \Delta t|$ をA/sで表した値として正しいものを選び。

- (1) 0.020 A/s
- (2) 0.20 A/s
- (3) 2.0 A/s
- (4) 20 A/s
- (5) 200 A/s

問6 [本試験標準・五肢択一]

インダクタンス $L=8.0 \text{ mH}$ に電流 $I=2.5 \text{ A}$ が流れている。磁気エネルギーを $W=(1/2)LI^2$ で求めるとき、正しい値を選び。

- (1) 2.5 mJ
- (2) 10 mJ
- (3) 25 mJ
- (4) 80 mJ
- (5) 250 mJ

問7 [本試験標準・五肢択一]

一定電流 12 mA が 0.25 s 流れた。電荷 $Q=It$ の値として正しいものを選び。

- (1) 0.30 mC
- (2) 1.2 mC
- (3) 3.0 mC
- (4) 30 mC
- (5) 48 mC

問8 [本試験標準・五肢択一]

電圧 48.00 V、電流 1.500 A から抵抗値を求めた。抵抗の真値を 31.95 Ω とするとき、測定値と百分率誤差の組合せとして最も適切なものを選び。

- (1) 32.00 Ω , 0.016 %
- (2) 32.00 Ω , 0.16 %
- (3) 32.0 Ω , 1.6 %
- (4) 31.95 Ω , 0.16 %
- (5) 31.95 Ω , 1.6 %

問9 [本試験標準・五肢択一]

次の単位関係のうち、誤っているものを選び。

- (1) $C = A \cdot s$
- (2) $\Omega = V/A$
- (3) $Wb = V \cdot s$
- (4) $H = V \cdot s/A$
- (5) $F = V/C$

問10 [本試験標準・五肢択一]

解答一覧

問	解答	主論点
1	(3)	$k=10^3$ 、科学表記
2	(3)	$\mu=10^{-6}$
3	(3)	面積では換算倍率も2乗
4	(4)	$\text{kWh} \rightarrow \text{J}$
5	(2)	$\text{mA/ms} \rightarrow \text{A/s}$
6	(3)	$\text{mH} \rightarrow \text{H}$ 、 LI^2
7	(3)	$C=A \cdot s$
8	(2)	有効数字、絶対誤差、百分率誤差
9	(5)	次元確認、 $F=C/V$
10	(3)	$\text{m/min} \rightarrow \text{m/s}$ 、効率、 $W \rightarrow \text{kW}$
11	16.0	加減算は最も粗い桁位置
12	3.00 W	乗除算は最少有効数字
13	1.5 V	mA 、 ms 、 $H \cdot A/s = V$
14	Ψ : 3倍、 W : 9倍	比例・二乗
15	$4.24 \text{ kWh} = 15.2 \text{ MJ}$	効率、時間、電力量、有効数字

完全解説

問1 正答 (3)

$k=10^3$ なので、 $25 \text{ kV} = 25 \times 10^3 \text{ V} = 2.5 \times 10^4 \text{ V}$ 。係数を1以上10未満にすると科学表記になる。

問2 正答 (3)

$\mu=10^{-6}$ だから、 $470 \mu\text{A} = 470 \times 10^{-6} \text{ A} = 4.70 \times 10^{-4} \text{ A}$ 。milliの $\text{m}=10^{-3}$ と混同しない。

問3 正答 (3)

$1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m}$ 。面積では換算倍率も2乗される。
 $1.2 \text{ cm}^2 = 1.2 \times (10^{-2} \text{ m})^2 = 1.2 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ 。

問4 正答 (4)

$0.75 \text{ kWh} = 0.75 \times 10^3 \text{ Wh}$ 、また $1 \text{ Wh} = 3600 \text{ J}$ 。
 $0.75 \times 10^3 \times 3600 = 2.7 \times 10^6 \text{ J}$ 。kWhは電力量であり、kWと取り違えない。

問5 正答 (2)

$0.60 \text{ mA} = 0.60 \times 10^{-3} \text{ A}$ 、 $3.0 \text{ ms} = 3.0 \times 10^{-3} \text{ s}$ 。
 $|\Delta i / \Delta t| = (0.60 \times 10^{-3}) / (3.0 \times 10^{-3}) = 0.20 \text{ A/s}$ 。分子と分母のmilliが相殺される。

問6 正答 (3)

$L = 8.0 \text{ mH} = 8.0 \times 10^{-3} \text{ H}$ 。
 $W = (1/2)LI^2 = (1/2) \times 8.0 \times 10^{-3} \times (2.5)^2 = 2.5 \times 10^{-2} \text{ J} = 25 \text{ mJ}$ 。mHをHへ直さず代入すると1000倍の誤差になる。

問7 正答 (3)

$12 \text{ mA} = 12 \times 10^{-3} \text{ A}$ 。 $Q = It$ より、 $Q = 12 \times 10^{-3} \times 0.25 = 3.0 \times 10^{-3} \text{ C} = 3.0 \text{ mC}$ 。単位も $\text{A} \cdot \text{s} = \text{C}$ となり整合する。

問8 正答 (2)

測定抵抗は $R_m = V/I = 48.00/1.500 = 32.00 \text{ } \Omega$ 。両入力が有効数字4桁なので4桁を保持する。
絶対誤差は $|32.00 - 31.95| = 0.05 \text{ } \Omega$ 。
百分率誤差は $0.05/31.95 \times 100 = 0.156... \% = 0.16\%$ 。途中の32.00を32.0などへ早く丸めない。

問9 正答 (5)

静電容量は $F = C/V$ であり、 V/C ではない。ほかは $C = A \cdot s$ 、 $\Omega = V/A$ 、 $Wb = V \cdot s$ 、 $H = V \cdot s/A$ で正しい。

問10 正答 (3)

$90.0 \text{ m/min} = 90.0/60 = 1.50 \text{ m/s}$ 、効率は $80.0\% = 0.800$ 。
 $P_{out} = mgv = 7.20 \times 10^2 \times 9.80 \times 1.50 = 1.0584 \times 10^4 \text{ W}$ 。
 $P_{in} = P_{out}/\eta = 1.0584 \times 10^4/0.800 = 1.323 \times 10^4 \text{ W} = 13.23 \text{ kW}$ 。3桁で 13.2 kW。

問11 解答 16.0

$12.4 + 0.56 + 3.002 = 15.962$ 。加減算では有効数字の個数ではなく最も粗い桁位置に合わせる。12.4が小数第1位までなので、結果は小数第1位へ丸めて 16.0。

問12 解答 3.00 W

$P = VI = 25.0 \times 0.120 = 3.000 \text{ W}$ 。乗除算では最少の有効数字に合わせる。25.0も0.120も3桁なので、最終結果は3桁の 3.00 W。単位は $V \cdot A = W$ 。

問13 解答 1.5 V

$1.2 \text{ mA} = 1.2 \times 10^{-3} \text{ A}$ 、 $4.0 \text{ ms} = 4.0 \times 10^{-3} \text{ s}$ 。
 $|\Delta i/\Delta t| = (1.2 \times 10^{-3})/(4.0 \times 10^{-3}) = 0.30 \text{ A/s}$ 。
 $|v| = L|\Delta i/\Delta t| = 5.0 \times 0.30 = 1.5 \text{ V}$ 。
単位検算は $H \cdot A/s = (V \cdot s/A) \cdot A/s = V$ 。

問14 解答 Ψ は3倍、 W は9倍

電流比は $12/4.0 = 3$ 。 $\Psi = LI$ は I に比例するので、 Ψ は3倍。 $W = (1/2)LI^2$ は I^2 に比例するので、 W は $3^2 = 9$ 倍。単なる「電流が3倍だからエネルギーも3倍」としない。

問15 解答 4.24 kWh = 15.2 MJ

$\eta = P_{out}/P_{in}$ なので、 $P_{in} = P_{out}/\eta = 18.0/0.850 = 21.176... \text{ kW}$ 。
 $12.0 \text{ min} = 12.0/60 = 0.200 \text{ h}$ 。
 $E = 21.176... \times 0.200 = 4.235... \text{ kWh}$ 、3桁で 4.24 kWh。
 $1 \text{ kWh} = 3.6 \text{ MJ}$ より $4.235... \times 3.6 = 15.247... \text{ MJ}$ 、3桁で 15.2 MJ。入力電力を先に21.2 kWへ丸めず、中間値を保持する。

過去問対応観点

対応観点	練習で確認する問
mH→H、10のべき、 LI^2 の桁管理	問6、問14
mA→A、ms→s、A/s、 $H \cdot A/s = V$	問5、問13
m/min→m/s、百分率効率、 $W \rightarrow kW$	問10、問15
有効数字と単位演算	問3、問4、問7、問9、問11、問12
測定値・絶対誤差・百分率誤差	問8

本プリントは既存source Markdownで確定済みのTopic 01範囲だけを用いて作成している。選定過去問の原文・図・数値を複製せず、要求技能に対応する独自問題で練習する。